

## 02 · Federação de Agentes

Capa — Federação de Agentes

Capa — Federação de Agentes

### 02 · Federação de Agentes

Trilha Elite · 60 minutos · Pré-requisito: 01-Multi-tenant

**Por Equipe Nexus · Academ'IA**

Nexus Affil'IA'te · 2026

#### Sobre este curso

Federação de agentes é a capacidade de **múltiplos nós Nexus conversarem** entre si, formando uma rede distribuída. É o que permite escalar além de um único afiliado, compartilhar skills entre equipes, e consultar dados de outros nós com consentimento. Em 60 minutos, você vai entender como funciona o mTLS, os 3 níveis de confiança, e como configurar federação para sua operação.

#### Sumário

- 1. O que é federação de agentes
- 2. A diferença entre multi-tenant e federação
- 3. Como funciona o mTLS
- 4. Os 3 níveis de confiança
- 5. Como

adicionar um nó à federação • 6. Operações cross-nó  
• 7. Segurança e compliance • 8. Quando NÃO  
federar • 9. Federação para 3+ nós (avançado) • 10.  
Próximos passos na trilha Elite

---

## 1. O que é federação de agentes

**Federação** = 2 ou mais nós Nexus autônomos que se comunicam entre si de forma segura e autorizada.

Cada nó: - É **independente**: pode cair sem derrubar os outros. - É **autônomo**: tem suas próprias skills, agentes, dados. - É **conectado**: pode consultar/processar dados de outros nós (com permissão).

**Benefício**: você não precisa centralizar tudo em 1 servidor. Distribui carga, isola falhas, e permite colaboração entre afiliados.

## 2. A diferença entre multi-tenant e federação

**Multi-tenant**: - 1 operador, N marcas. - Dados isolados por RLS. - Operador tem controle total.

**Federação**: - N operadores, cada um com sua marca. - Dados isolados por design. - Operadores têm autonomia, mas trocam dados com consentimento.

**Quando usar cada**: - **Multi-tenant**: você oferece serviço para várias marcas. - **Federação**: você quer colaborar com outros afiliados.

## 3. Como funciona o mTLS

**mTLS (Mutual TLS)** = autenticação bidirecional com certificados.

Em TLS normal (HTTPS), só o servidor se autentica. Em mTLS, **cliente E servidor se autenticam mutuamente**. Isso garante que: - Cliente sabe que está falando com o servidor certo. - Servidor sabe que está falando com o cliente certo.

**Na prática:** cada nó Nexus tem um par de chaves (pública + privada) emitido por uma **CA Nexus**. Quando 2 nós federam, eles trocam chaves públicas. Toda comunicação é criptografada E autenticada.

**Benefício:** impossível um nó se passar por outro. Mesmo que um atacante intercepte, ele não tem a chave privada.

#### 4. Os 3 níveis de confiança

**Nível 1 — Leitura pública** - Nó A consulta nó B para dados públicos (catálogo, marketplace). - Sem aprovação necessária (pode ser feito automaticamente). - Latência: < 500ms. - Exemplo: “esse produto existe no marketplace?”

**Nível 2 — Leitura autorizada** - Nó A consulta nó B para dados do nó (vendas, funis) com consentimento. - Requer aprovação de ambos os lados. - Latência: < 2s. - Exemplo: “esse lead já foi atendido por outro afiliado?”

**Nível 3 — Escrita autorizada** - Nó A escreve em nome do nó B (campanha conjunta, divisão de comissão). - Requer aprovação de ambos os lados + auditoria. - Latência: < 5s. - Exemplo: “publicar campanha em 2 nós simultaneamente”.

**Todo nó começa no Nível 1. A subida de nível exige aprovação mútua.**

#### 5. Como adicionar um nó à federação

**Caminho:** `/dashboard/federation/invite`

**Passo 1:** você emite um convite para o outro nó. - Especifica: tenant\_id, nó alvo, nível de confiança solicitado.

**Passo 2:** o outro nó aceita. - Confirma: tenant\_id, autoridade, logs de auditoria.

**Passo 3:** ambos os nós trocam chaves mTLS. - Automático via CA Nexus.

**Passo 4:** teste de comunicação. - Ping federado, request teste, validação de resposta.

**Passo 5:** produção. - Habilita as operações cross-nó.

**Tempo total:** ~1h se ambos os admins estão disponíveis.

## 6. Operações cross-nó

**Operação 1 — Deduplicação de leads** - Antes de disparar, consulta: “esse lead existe em outro nó?” - Se sim, oferece o mesmo produto OU redireciona. - Custo: R\$ 0,005 por consulta.

**Operação 2 — Skills compartilhadas** - Nó A usa skill `copywriter` do nó B (que tem versão melhor). - Cobrança: % da receita gerada pela skill compartilhada. - Custo: variável.

**Operação 3 — Campanhas conjuntas** - 2 nós lançam a mesma campanha simultaneamente, com públicos não-concorrentes. - Comissão: dividida conforme acordo. - Custo: nenhum (split).

**Operação 4 — Catálogo unificado** - 2 nós compartilham catálogo de produtos. - Cada nó vê os produtos do outro. - Custo: nenhum.

## 7. Segurança e compliance

**Boas práticas:** - mTLS com rotação de chaves a cada 90 dias. - Auditoria de operações federadas (quem consultou o quê, quando). - Limite de Nível 2 (consulta de dados) por hora/dia (anti-exfiltração). - Alerta se nó começar a fazer consultas anômalas.

**Compliance:** - LGPD: consentimento explícito do lead antes de compartilhar entre nós. - Auditoria: log imutável de toda operação federada (90 dias). - Reversibilidade: capacidade de revogar acesso a qualquer momento.

## 8. Quando NÃO federar

**Não federe se:** - Você é solo e o nó vizinho é solo também (custo > benefício). - Os 2 nós têm públicos 100% concorrentes (canibalização). - Você não tem admin para gerenciar federação (sozinho é inviável). - Sua receita mensal é < R\$ 10k (foco errado).

**Federe se:** - Você tem R\$ 20k+ consistente. - O nó vizinho tem público não-concorrente. - Vocês podem se dividir a sobrecarga técnica. - Ambos têm admin dedicado.

## 9. Federação para 3+ nós (avançado)

**Com 3+ nós, a complexidade cresce.** Você precisa decidir:

**Topologia Estrela:** 1 nó central coordena. (simples, mas ponto único de falha). **Topologia Mesh:** cada nó fala com todos. (complexo, mas robusto). **Topologia Hierárquica:** nós regionais + nó central. (balanceado).

**Recomendação:** comece com Estrela (2-3 nós), migre para Hierárquica (4-10 nós), Mesh apenas para 10+ nós.

**Pinned mTLS:** cada nó tem certificado pinned (não renovável sem aprovação). Para 3+ nós, **essencial**.

**Health checks:** cada nó verifica os outros a cada 60s. Se nó X está down, roteia para fallback.

## 10. Próximos passos na trilha Elite

Você completou a **Trilha Elite**. Os próximos passos são:

**Curto prazo (30 dias):** - Aplicar 1 blueprint (A, B, ou C). - Mentorear 1 afiliado iniciante. - Publicar 1 case no blog.

**Médio prazo (90 dias):** - Configurar federação com 1 nó vizinho. - Operar 2 tenants em white-label (se aplicável). - Atingir R\$ 30k+/mês consistente.

**Longo prazo (12 meses):** - Ser referência na rede (Top 5%). - Construir produto próprio (curso, comunidade, evento). - Ajudar a treinar a próxima geração.

**Recursos extras (cursos Elite):** - **Apostila 01:** Apresentação da Infraestrutura (mTLS, SHO, fed). - **Apostila 02:** Cases Reais (Marina, Carlos, Equipe Prime). - **Apostila 04:** Orquestração Híbrida. - **Certificação CEN+:** caminho formal para validar conhecimento Elite.

---

**02 · Federação de Agentes** — Trilha Elite · Última Trilha

MMN AI-to-AI · 2026 · Todos os direitos reservados · Licença: CC BY-SA 4.0